

【专栏二：深度学习07】 - 【一张图讲清楚：损失函数怎么选（MSE vs 交叉熵）】



快乐飞猪ing



· 码龄7年 · 粉丝可见 · 编辑



墨衍会员 · AI 创作全网分发

原创 · 2026-03-29 11:04:18 · 564 阅读



AI 写同款 · GEO 优化

A/推动工业智能化转型~系列文章09：深度学习基础：神经网络的工业适应性分析

本文系统分析了深度学习在工业领域的适用性与局限性。首先构建神经网络的核心知识框架，包括权重...

[阅读详情 >](#)

前言

在[训练模型](#)的时候，我们一定会用到“损失函数”。

但很多人其实是这样理解的：

- MSE：算误差
- 交叉熵：也是算误差

于是很容易产生一个问题：既然都是算误差，那随使用一个不就行了吗？

但现实是：选错损失函数，模型可能根本学不动。

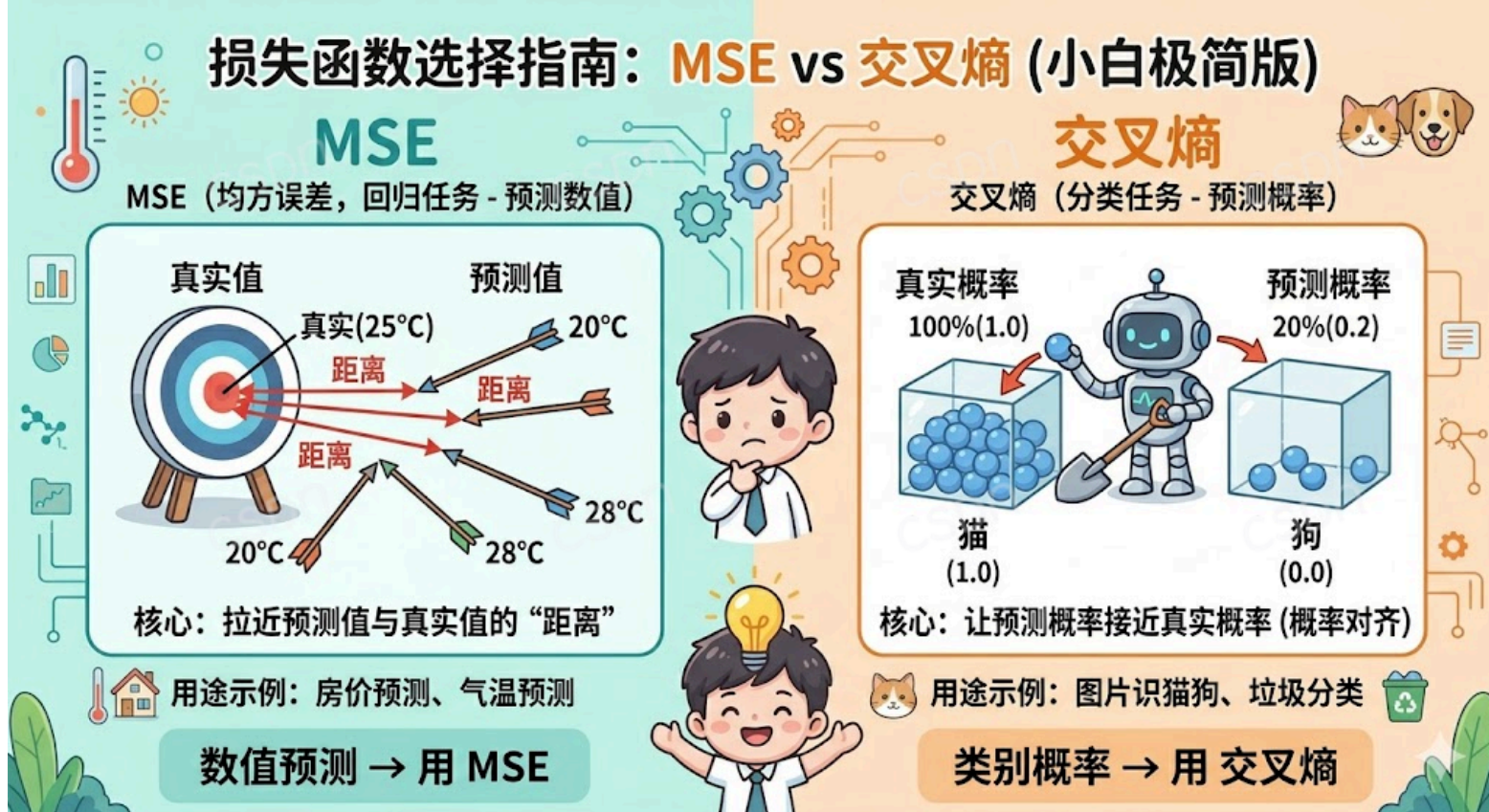
这篇文章，我们用一张图，把这个问题彻底讲清楚。

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159587515

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060



这张图其实已经给出了一个非常重要的结论:

- 数值预测 → 用 MSE
- 类别概率 → 用交叉熵

一、损失函数到底在干嘛?

在训练过程中, 模型每做一次预测, 都会和真实答案做一次对比。

这个“差距”, 就是损失函数 (Loss)。换句话说: 损失函数就是模型的“评分标准”。

而我们前面讲过，模型 Q 每一次 Iteration，其实都在做一件事：让这个 Loss 变小。

所以本质上：

损失函数决定了模型“怎么学”。

二、MSE：在看“距离”

我们先看图左半部分，MSE-均方误差做的事情非常直观：计算预测值和真实值之间的距离。

一个具体例子

假设真实温度是：25°C

模型预测了：20°C、28°C

那么误差分别是：

$$(20 - 25)^2 = 25$$

$$(28 - 25)^2 = 9$$

不管是高了还是低了，MSE 都只是关心一件事：离得远不远。

用公式看更清楚

$$MSE = \frac{1}{n} \sum (y_{pred} - y_{true})^2$$

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159587515

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

通俗一点说就是：**预测值离真实值越远，惩罚越大。**

一句话总结

MSE 本质是在衡量“差多少”。

适用场景

- 房价预测
- 温度预测
- 销量预测

这些都是：

连续数值问题（回归问题）

三、交叉熵：在看“你有多确定你是对的”

再看图的右半部分。

这里的任务已经变了：**不再是预测一个具体数值，而是判断类别。**

比如：**这张图片是“猫”还是“狗”。**

分类问题的本质

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159587515

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

真实答案是：

- 猫 $\rightarrow$ 1
- 狗 $\rightarrow$ 0

模型输出的不是“一个数值”，而是：

- 猫的概率：0.2
- 狗的概率：0.8

问题就变成了：**你预测的概率，和真实概率差多少？**

交叉熵的核心目标是：**让预测概率尽可能接近真实概率。**

举个最关键的例子

真实标签：猫 (1)

模型预测：

- 情况1：0.9
- 情况2：0.6
- 情况3：0.1

这三种情况的区别在于：

- 0.9：很接近正确

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159587515

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

- 0.6: 有点模糊
- 0.1: 严重错误

交叉熵的特点是：**预测越接近 0（但真实是 1），惩罚会急剧变大。**

一句话总结

交叉熵不是在看“差多少”，而是在看：你有多确定你是对的。

适用场景

- 图像分类（猫/狗）
- 文本分类
- 垃圾邮件识别

这些都是：概率分类问题

四、核心对比：MSE vs 交叉熵

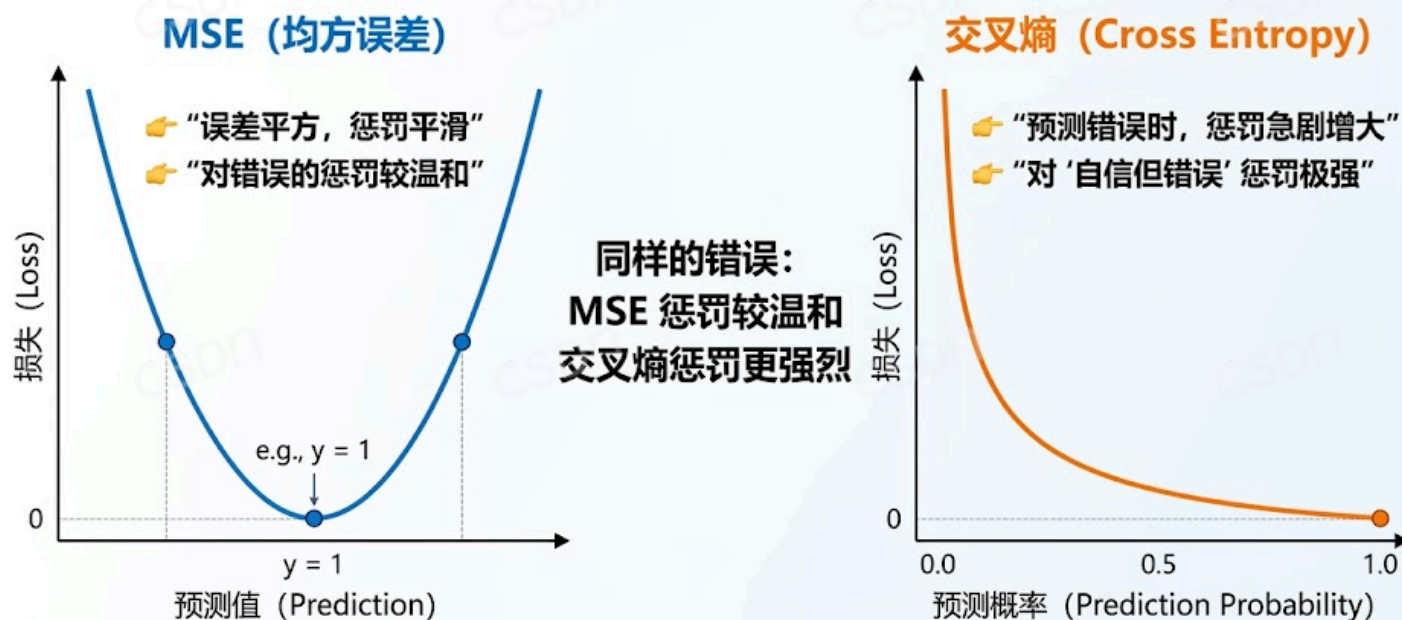
内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159587515

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

《MSE vs 交叉熵：损失函数曲线对比》



我们用同一个例子对比一下，真实标签 = 1 (是猫)

预测值	MSE	交叉熵
0.9	很小	很小
0.6	中等	中等
0.1	0.81	非常大

内容来源: csdn.net

作者昵称: 快乐飞翔ing

原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159587515

作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060

可以看到一个非常关键的差异：

- MSE 的惩罚是“平滑的”
- 交叉熵的惩罚是“陡峭的”

换句话说：

- MSE 比较温和
- 交叉熵更严格

五、为什么分类任务不用 MSE?

这才是最关键的一步。

原因1：优化目标不一样

- MSE 在做：**最小化“数值距离”**
- 交叉熵在做：**最大化“概率正确性”**

而分类问题，本质上是：**概率问题，而不是距离问题。**

原因2：对错误的惩罚不同

- MSE：**错误也惩罚，但不够“狠”**
- 交叉熵：**越自信但越错，惩罚越大**

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159587515

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

这会带来一个重要影响：**模型在交叉熵下，更容易被“拉回正确方向”。**

六、把前面的知识串起来

我们前面讲过：

- Batch
- Iteration
- 梯度下降

现在可以把它们全部串起来，每一次 Iteration，模型都会：

- 做一次预测
- 计算 Loss
- 根据 Loss 更新参数

而这个 Loss ，就是我们这里讲的：**MSE 或 交叉熵**

也就是说：**损失函数不仅是“算误差”，而是决定模型怎么更新参数。**

损失函数决定了模型“怎么学”，而不是只是“算误差”。

内容来源：csdn.net

作者昵称：快乐飞猪ing

原文链接：https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159587515

作者主页：https://blog.csdn.net/m0_46279060

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

CSDN

内容来源: csdn.net
作者昵称: 快乐飞猪ing
原文链接: https://blog.csdn.net/m0_46279060/article/details/159587515
作者主页: https://blog.csdn.net/m0_46279060